Практическое задание

Динамическое программирование

Пошаговое управление инвестиционным портфелем

Лабораторная работа №4

Соколов Никита Константинович

Группа К3339, поток 1.2

Состав отчёта

1. Цель и постановка

2. Модель ДП и Беллман

3. Модель задачи

4. Псевдокод и диаграмма классов

5. Результаты

6. Заключение

Основной ответ: I* примерно 143.84 д.е.

План: этап 1 — продать ЦБ1 на 25 и купить ЦБ2 на 400;

этап 2 — продать ЦБ1 на 25 и купить депозит на 100; этап 3 — без сделок.

1. Цель и постановка задачи

Цель: решить задачу методом динамического программирования, выписать соотношение Беллмана и найти оптимальный план управления портфелем.

Начальное состояние: ЦБ1 = 100, ЦБ2 = 800, Деп = 400, кэш = 600. Начальное богатство W0 = 1900.

Размеры пакетов: 25 / 200 / 100. Минимумы: 30 / 150 / 100. Комиссии: 4% / 7% / 5%.

Ситуация	p1	ЦБ1	ЦБ2	Деп	p2	ЦБ1	ЦБ2	Деп	p3	ЦБ1	ЦБ2	Деп
Благопр.	0.60	1.20	1.10	1.07	0.30	1.40	1.15	1.01	0.40	1.15	1.12	1.05
Нейтр.	0.30	1.05	1.02	1.03	0.20	1.05	1.00	1.00	0.40	1.05	1.01	1.01
Негатив.	0.10	0.80	0.95	1.00	0.50	0.60	0.90	1.00	0.20	0.70	0.94	1.00

Критерий оптимизации: математическое ожидание. В программе также доступны критерии Вальда, оптимизма и Гурвица.

2. Модель ДП и соотношение Беллмана

Состояние на этапе k обозначается s_k, управление — u_k. Переход задаётся функцией s_{k+1} = f_k(s_k, u_k).

$$V_k(s) = \max_u \Sigma_\xi p_k(\xi) \cdot V_{k+1}(f_k(s, u, \xi))$$

Терминальное условие: V_4(s) = W(s) − W0, где W(s) = v1 + v2 + v3 + cash.

Обратный ход считает функцию ценности, прямой ход из начального состояния s0 восстанавливает оптимальный план.

3. Модель конкретной задачи

Состояние: s = (v1, v2, v3, cash). Управление: u = (k1, k2, k3), где ki — число пакетов (плюс — покупка, минус — продажа).

За один этап меняются не более двух активов и не более двух пакетов по каждому. Сначала выполняются продажи, затем покупки. После сделок доходности: vi := vi · ri.

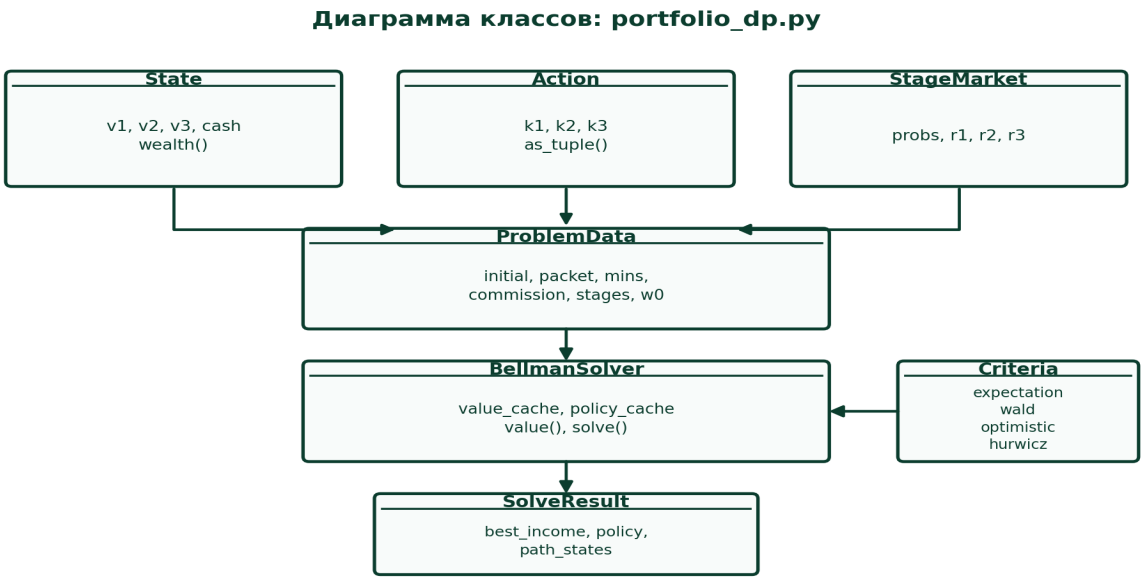
Ограничения: cash ≥ 0 и значения активов не ниже минимумов. Квантование состояния: шаг 10 д.е. Цель: I = E[W_final] − W0.

4. Псевдокод и диаграмма классов

1) Инициализировать конечные состояния: V4 = W − W0.

2) Для этапов k = 3, 2, 1 перебрать допустимые управления u и сценарии рынка, сохранить лучшую политику A_k(s).

3) Прямой проход из s0 по политике даёт оптимальный план и ожидаемый доход.



5. Результаты программы

Команда запуска: python3 portfolio_dp.py. Критерий: математическое ожидание.

I* примерно 143.84 д.е., E[W_final] примерно 2043.84 д.е.

Этап	k	Смысл
1	(-1, 2, 0)	продать ЦБ1 на 25; купить ЦБ2 на 400
2	(-1, 0, 1)	продать ЦБ1 на 25; купить Деп на 100
3	(0, 0, 0)	без сделок

Симуляция по наиболее вероятным сценариям каждого этапа:

t	ЦБ1	ЦБ2	Деп	кэш	W
0	100	800	400	600	1900
1	100	1320	430	200	2050
2	50	1190	530	120	1890
3	60	1330	560	120	2070

Доход на траектории: 170 д.е. Ограничения по минимумам выполнены. Число состояний в кэше: около 8.2·10^5.

Ручная проверка этапа 3 в точке (100, 800, 400, 600): локально лучше продать ЦБ1 на 50 (оценка примерно 44). Полный оптимум учитывает все этапы, поэтому итоговый план другой.

6. Заключение

1. Построена модель портфеля как задача динамического программирования.
2. Выведено соотношение Беллмана с критерием математического ожидания.
3. Получен оптимальный план и ожидаемый доход I* примерно 143.84 д.е.
4. Этап 1: усилить ЦБ2. Этап 2: частично уйти в депозит. Этап 3: без сделок.
5. Код: lab4/portfolio_dp.py · https://github.com/ProgrammistNik/Optimization_Methods